

HAREKETLİ GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Hareketli Grafik Tanımı
 - Hareketli Grafiğin Tarihsel Süreci
- Hareketli Grafik Ürünlerin Kullanım Alanları
- Hareketli Grafiği Oluşturan Unsurlar
 - Görüntü
 - Tipografi
 - Zaman
 - Değişim
 - Ses
 - Kurgu
- Hareketli Grafik Ürünlerinde Kullanılan Başlıca Teknikler



HEDEFLER

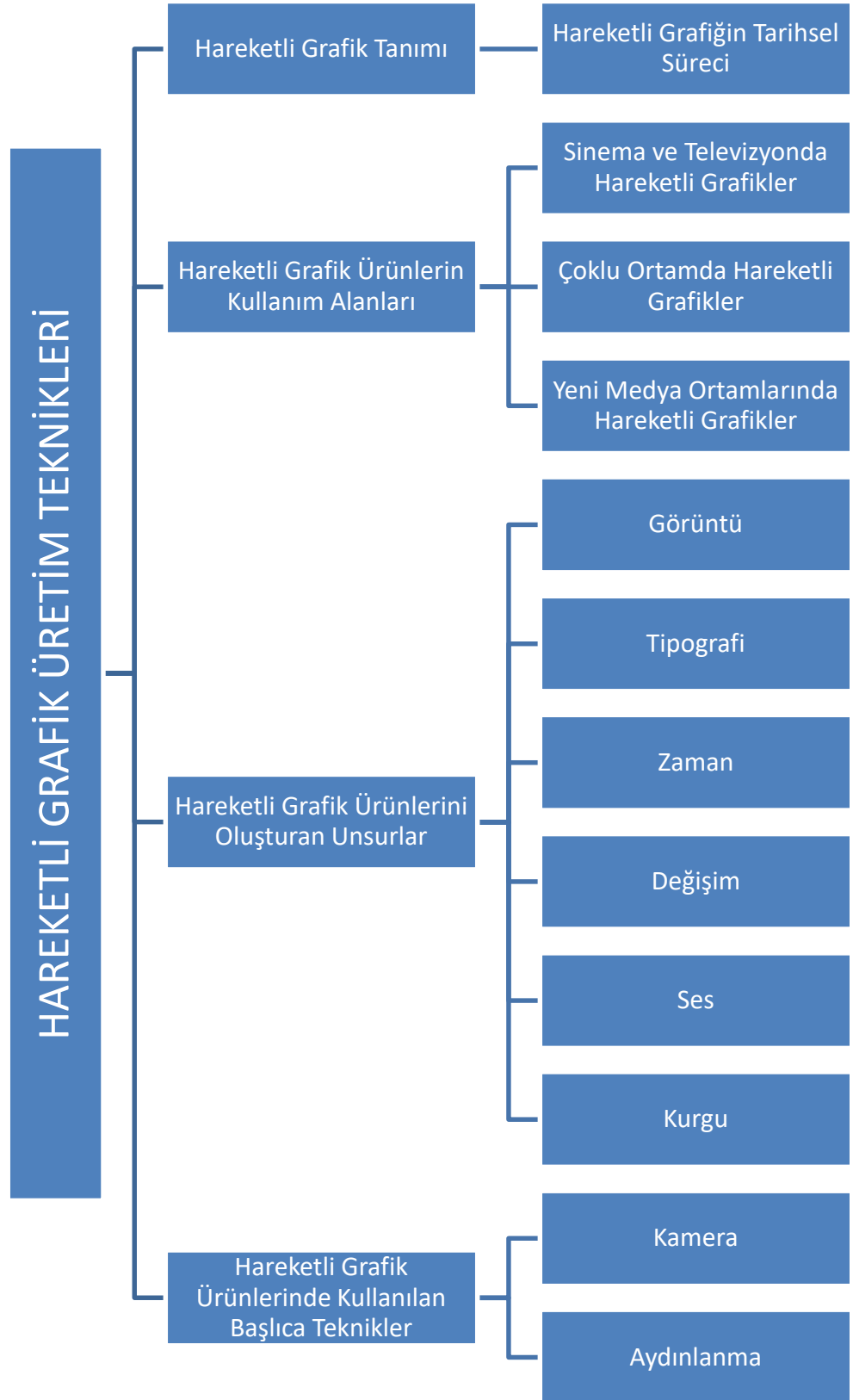
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Hareketli grafiğin tanımlayabilecek,
 - Hareketli grafik ürünlerin kullanım alanlarını açıklayabilecek,
 - Hareketli grafik ürünlerini oluşturan unsurları açıklayabilecek,
 - Hareketli grafik ürünlerinde kullanılan başlıca teknikleri kavrayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**GRAFİK ÜRETİM
TEKNİKLERİ**
Prof. Dr. Uğur ATAN

ÜNİTE
14



GİRİŞ

İnsan, içinde bulunduğu ortamı kavramak, anlamak ve anlatmak durumundadır. Bu süreç içerisinde görsel ve işitsel duyularını kullanarak aklında işler, çözümler ve anlam bakımından sonuca ulaşarak algılanmış ve iletişim gerçekleşmiş olur.

İletişim insanların birbirlerini anlaması için belki de sahip olunan en değerli özelliğidir. Bu özelliğin gereği olarak *insan dünyaya indirildiği günden bu yana bugün görsel olarak nitelediğimiz resim yazılarla anlaşmaya, iletişim kurmaya çalışmış*; yeni karşılaştığı hareketi, bulunduğu ortamın duvarlarına çizerek betimlemişlerdir. Yazının icadı ve sonrasında baskı ve matbaa teknolojilerinin kullanımıyla iletilecek olanları yazı ve resimlerin çoğaltılmasıyla iletmişlerdir. Bu gün ise iletilecek, duyurulacak olanlar ilgili teknolojilerin gelişmesiyle sabit ve hareketli grafik ürünlerdeki mesajlarla gerçekleşmektedir.

Bu bağlamda grafik tasarım, hayal gücüyle sınırlandırılmayacak yenilikçi tasarım ürünlerini hedef kitle ile paylaşırken, iletilmek isteneni metinler, görüntüler ile kompoze etmeyi, iletilmek istenen konuları doğru ve etkili bir biçimde iletmeyi ve kalıcı olmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda yüzey üzerindeki durağan tasarımlara hareket ve zaman işlevleri eklenerek yapılan konu iletiminin akıcı, etkili ve ilgiyi üzerine çekerek gerçekleşmesi sağlanır. Dolayısı ile ilgiyi çekerken ve konuyu iletirken hareketin ve zamanın etkisinden beslenen hareketli grafikler gelişimini güçlendirerek alanda yerini sağlamlaştırmaktadır. Hareketli grafikler grafik tasarımcısına, verilmesi ve iletilmesi gerekenleri belli ve sabit bir yüzeyde iletmek yerine zamanda akan hareket ile konuların içselleştirilerek ve bölünmüş sahnelerde aktarabilme imkânı sağlamaktadır. “Hareketli grafik üretim tekniği, adından da anlaşılacağı gibi, dinamiktir. Kelimelere ve imgelere canlılık verirken, mesaj kodlamaları yapar. Mesajını iletmek için ritim ve hareket kullanarak zaman ve uzayda hareket eden metin, grafik veya bunların bir kombinasyonunu oluşturur” (Gallagher, Paldy, 2006).

Kitabımızın bu ünitesinde hareketli grafik üretim teknikleri üzerinde durulmuştur. Yeniçağın dinamizmine uygun bir anlatım biçimi olan hareketli grafik üretim teknikleri hakkında siz tasarımcı adaylarına rehber olacak şekilde sunulmak istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda: Hareketli grafik ürünlerin kullanım alanları, hareketli grafik ürünlerini oluşturan unsurları ve hareketli grafik ürünlerinde kullanılan başlıca teknikler üzerinde açıklamalar yapılacaktır.

HAREKETLİ GRAFİK TANIMI

Çağdaş ve yenilikçi anlayışla tespit yapıldığında grafik tasarımı ürün çeşidinin gelişerek çeşitlendiği görülmektedir. Bilgisayar teknolojisinin ve tasarım programlarının gelişmesiyle birlikte oluşan bu çeşitlilik içinde hareketli grafik de kendisine yer edinmiştir. Bahsedilen bu gelişmiş çeşitlilik içerisinde doğmuş olan hareketli grafiğin tanımı nedir?



Grafik tasarımlarda kompozisyonlar tasarımın elemanlarını, tasarımın ilkelerine dayalı olarak kullanmayla kurulur. Bahsi geçen bu konular ise ilgili bölümlerin 1. sınıflarında Temel Tasarım dersleri içerisinde verilmektedir.

“Görsel öğelere hayat veren bir alan”(Mercin, 2021) olarak tanımlanan *hareketli grafik, animasyon, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, müzik, film ve video yapımı gibi alanların birleşimi nedeniyle çoklu disipline dayalıdır ve zaman unsuruna dayalı olarak çalışır*. Dolayısı ile iki boyutlu görsel tasarımların merkeze alınarak zaman içerisinde yürütülmesiyle oluşturulan tasarımlardır. Oldukça geniş bir alanda kullanılan bu tasarımlar, vektörel ya da piksel olan resimler, geometrik biçimler, font türleri ve ses gibi görsel/işitsel öğelerin uyumlu bir şekilde organize edilmeleri ile oluşmaktadır. Planlanmış zaman içerisinde akışın olması, fark edilebilen görünürlükte olması ya da yok olmasıyla oluşturulmaktadır.

Hareketli grafik ürünleri görsel medya (sinema, televizyon) ve etkileşimli sanal ortam dâhil farklı medyalarda sunulmaktadır. *Hareketli grafik uygulamaları görsel medya üzerinde tipografik unsuru ve görseli, farklı konseptlerde organize ederek düzenleyen grafik tasarım ürünü olarak görev yapar*. Bu nedenle “hareketli grafikler; animasyon, görsel efektler, film başlıkları, televizyon grafikleri, reklamlar ve giderek artan dijital / video oyunları dâhil olmak üzere dijital medyalar için görüntüleri kapsayan geniş bir tasarım ve üretim alanını tanımlamak için kullanılan güncel bir terimdir” (Sandhaus, 2006).

Bilgilendirmek üzere bir fikri, mesajı iletmek için animasyon ve grafik tasarımı birleştirme sanatı olan hareketli grafik, öncelikle planlanmış, çalışılmış tasarımın medya iletişimini gerçekleştiren semiyosis ile ilgilenir. Görüntüleri, sesi, hareketi ve öyküyü birleştirerek film jenerikleri, müzik videosu, etkileşimli sanal ve görsel araçlar ve ekranlı mobil telefonlar sıralı animasyon filmi oluşturur.

Hareketli grafik ürünlerinin tasarımı iki boyutlu görsellerden oluşmaktadır. Ekranda genişlik ve yüksekliğe sahip olan bu görseller boyutsuzdurlar. Fakat tasarım uygulamaları neticesinde üç boyutlu gibi algılatılabilirler. Bu çalışma türlerinde hareketli olma kuralı yoktur. İzleyiciye izletilenin, akış esnasında niteliklerinin farklılaşması kafi gelmektedir. Örneğin, hareketsiz duran tipografik ögenin saydamlığında veya renginde olan değişiklikler, hareketli grafik kapsamında değerlendirilir.

Hareketli Grafiğin Tarihsel Süreci

Bilgisayar teknolojisinin ve tasarım programlarının gelişmesiyle ortaya çıkarılan bir kavram olsa da görüntüleri hareketlendirmek için geçmişte farklı teknikler kullanılarak animasyon kareleri gibi görsellerin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Tarihin erken evrelerine denk düşen mağara yerleşkelerinde bugünkü hareketli görüntüyü çağrıştıran çok bacaklı hayvan resimlerine rastlanmıştır (Görsel 14.1).

Hareketi gösterme çabasına dayalı çizimleri, Mısırlıların duvar resimlerinde ve Antik Yunanlıların çömleklerinde de görmek mümkündür. M.Ö. 1600’lerde Mısır Firavunu II. Ramses tarafından Mısır’ın tanrıçası İsis adına yapılan mabet, 110 adet kolondan oluşmaktadır. Figürlerin her kolonda aşama aşama değişiyor oluşu, hareket ediyormuş hissi vermektedir (Görsel 14.2).



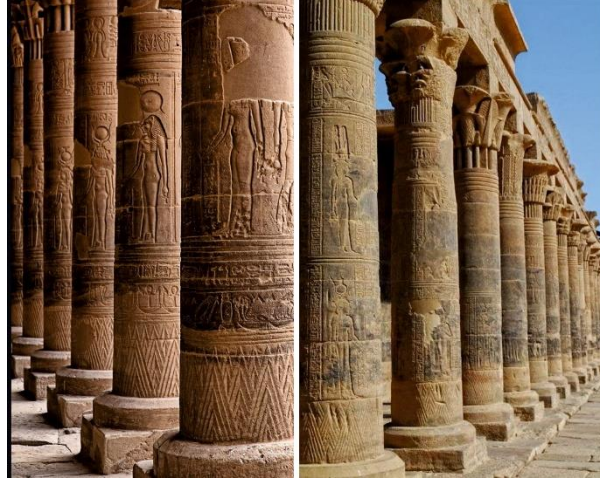
Semiyotik:
Göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Semiyosis ise bir gösterme biçimidir.



Görsel 14.1. hareketli görüntüyü çağrıştıran çok bacaklı hayvan resmi (İnternet 1).

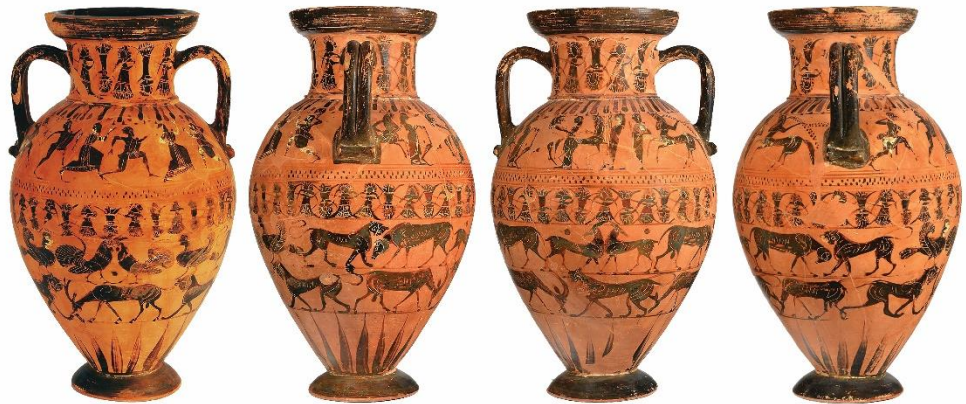


Çömlek: Genellikle killi, yumuşak topraktan yapılarak fırında pişirilmek suretiyle üretilen kullanım eşyası



Görsel 14.2. Mısır Firavunu II. Ramses tarafından yaptırılan mabet (İnternet 2).

Aşağıda verilmiş olan Antik Yunan döneminden kalan çömlek üzerinde ardıl bir biçimde çizilen *resimler, döndürülen çömlek üzerinde hareket hissi vermektedir* (Görsel 14.3). Dolayısı ile erken dönemlerden bu güne, keşfedilen görsellerden hareketle insanın doğası, düşünce yapısı ve gözleme dayalı yaşantısı gereği ortaya koymuş oldukları, birbirleriyle ilişkili olan sinema, animasyon ve hareketli grafik gibi alanlara temel olmuştur.



Görsel 14.3. Döndürülen çömlekde figürlerin hareketli hissi vermesi (İnternet 3).

19. yüzyıla gelindiğinde illüzyona dayalı hareketli görüntüler verebilen farklı optik cihazlar üretilmiştir. 1832 yılında Belçikalı fizikçi Joseph Plateau'un ürettiği,



Phenakistoscope'nin döndürüldüğünde hareket eden figürleri
Phenakistoscope
3g07690b -
Fenakistiskop - Vikipedi
(wikipedia.org)
adresinde
izleyebilirsiniz.

Phenakistoscope bunlardan biridir. Bu mekanizmada girift olan iki diskin eş zamanlı dönüyor olması, ayna aracılığıyla görsellerin hareketli olarak algılanmasını sağlamaktadır (Görsel 14.4). Sonrasında ise William George aynasız olarak kullanılan Zoetrope'ü üretmiştir (Görsel 14.4). “Yaşam tekerleği olarak adlandırılan Zoetrope tepesi açık bir silindir şeklindedir ve bu silindir döndürüldüğünde izleyiciler sonsuz döngüde hareket eden görüntüler ile karşı karşıya kalmıştır” (Krasner, 2008).



Görsel 14.4. Joseph Plateau'un ürettiği Phenakistoscope ile William George'un ürettiği Zoetrope araçları

Hareketli grafikler zamanla film teknolojilerindeki ilerlemelere dayalı olarak deneme mahiyetinde çekilmiş olan çizgi filmlerde görülmüştür. Sinema ve televizyon alanındaki yeniliklerle birlikte 20. Yüzyıl'ın sonlarında medya ve sanat ortamlarında kabul görmüş, türü artmış ve çizgi filmin kapsamından sıyrılarak farklı bir tasarım türü olmuştur. *Dolayısı ile hareketli grafikler 20.yüzyılın başından itibaren kendi tarihini oluşturmaya başlamıştır* (Görsel 14.5).



Görsel 14.5. 20. Yüz yılda Hareketli Grafiğin tarihi gelişimi (Tasarım: Uğur Atan)

Görsel 14.5' te de belirtildiği üzere 1900 ve 1930 yıllarında Marcel Duchamp, Walter Ruttmann, Man Ray ve Dziga Vertov gibi editör ve sanatçılar



Sinestezi, Yunanca kökenli bir kavram olup “birleşik duyu” anlamında kullanılmaktadır.



John Whitney’in 7:22 dakikalık “Catalog” 1961 hareketli grafik ürünü aşağıda verilmiş olan linkte izlenebilir.
<https://www.youtube.com/watch?v=TbV7loKp69s>

tarafından insanın alışılmış algısına farklı gelen deneysel sinema filmleri üretmişlerdir. *Bu yılların sanatçıları “görsel müzik oluşturma” için deneysel işler yaptıkları ve söylem tarzı olarak birleşik duyu ya da nonfigüratif sanatla eş zamanlı olarak farklı duylara hitap etme çabasından ilham aldıkları anlaşılmıştır.* Bu dönemin denemeye dayalı film çalışmaları, sonrasında animatör ve grafik tasarımcı mesleklerine isim olmuştur. Yine bu dönem, sesli sinemanın ve sanatçıların resimlerini, illüstrasyonlarını, kavramsal görsellemelerini ekranda birer hareketli nesnelere, figürlere dönüştürmeye başladıkları dönemdir.

Bilgisayarlı animasyon öncülerinden olan John Whitney, 20.yüzyılın başlarındaki avangart sanatçı ve film yapımcılarından etkilenmesi ile birlikte sanat amaçlı çalışmalarda bilgisayar teknolojinden faydalanmıştır. Yaptığı filmlerde canlandırmayı merkeze alarak çalışan Whitney, bilgisayar programlarını canlandırma, hareketlendirme ve müzik senkronizasyonu ile etkili bir eşleşme yapabilen bir vasıta olarak kullanmış ve lanse etmiştir. “Motion Graphics Inc.” isimli şirketiyle “motion graphics” de isim yapmış ve alana damga vurmuştur. Sonrasında yani 1961de bilgisayarında geliştirdiği efektleri derleyerek “Catalogue” adında film yapmıştır.

Film başlık tasarımlarının ilk kullanımı sessiz sinema döneminde gerçekleşmiştir. Filmde seyirci ile basit bir iletişim kurmak amacıyla başta ya da sahne aralarına başlık kartları serpiştirmiştir. Bu dönemlerde başlık kartları yazılar ve süslemelerle çerçevelenerek yapılmıştır. Siyah ile oluşturulmuş fon kartların içeriğinde yapımcı firma ismi, yönetmen ismi, filmin ismi, oyuncuların ismi, farklı işler yapan teknisyenlerin isimleri bulunmaktadır. Bu bağlamda 1906 yılında James Stuart Blackton, “Humorous Phases of Funny Faces” filminde ilk başlık canlandırmasını gerçekleştirmiştir (İnternet 4) (Görsel 14.6). Sesli sinema uygulamalarının başlamasıyla birlikte bahsi geçen kartlar sinemanın ayrıntılı sahnelerini oluşturmuş ve o günlerin dekoratif sanat biçimi olmuştur.

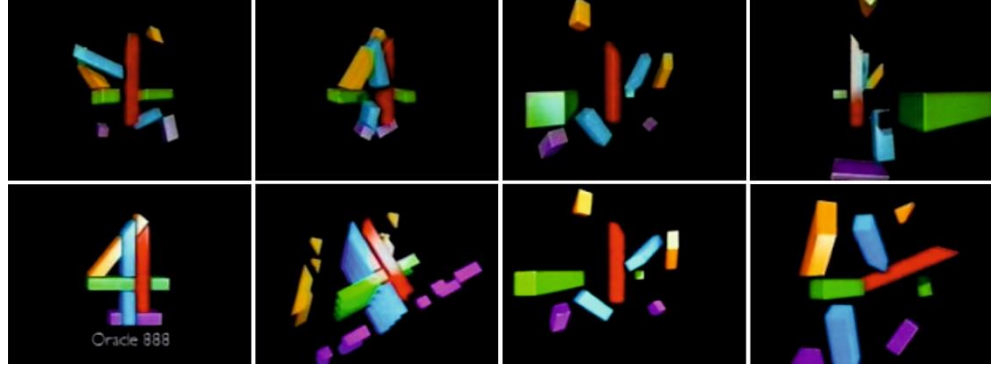


Görsel 14.6. James Stuart Blackton’ın 1906 yılına ait “Humorous Phases of Funny Faces” isimli filmi (İnternet 4).

Saul Bass ise hareketli grafik ve ileri jenerik konseptinde öncü isim olarak akıllarda yer etmiştir. Bununla birlikte Otto Preminger’in “Carmen Jones” filmi için 1954 yılında hazırladığı afişin bir uzantısı olan ilk film jeneriği tasarımını Bass yapmış ve hareketli grafik tarihinde oldukça önemli bir yer edinmiştir.

İngiltere’nin televizyon kanalı BBC’nin yayıncılığı 1936’da başlamış ve “televizyon grafikleri” ismiyle anılmıştır. Daha sonra televizyonlarda görünenler grafik tasarım ürünü şeklinde kullanılarak yazı, müzik ve seslendirmelerle eşleştirilmiş, televizyon grafikleri olarak anılmıştır.

1982 de İngiliz tasarımcı Martin Lambie Nairn yayın tasarımcılığını bilgisayar aracılığıyla “Channel 4” kanalı için TV’deki ilk üç boyutlu logo animasyonunu yapan isim olmuştur (İnternet 5) (Görsel 14.7).



Görsel 14.7. İngiliz tasarımcı Martin Lambie Nairn “Channel 4” kanalı için yaptığı 3 boyutlu animasyon (İnternet 5).



Sinema ve televizyon alanı terminolojisi olan sekans bir ya da daha çok sahne içinde geliştirilerek olayın bir parçasını veren film bölümüdür.

Görsel ve işitsel olan sayısal içeriğin bir arada kullanılması olarak tanımlanan çoklu ortamın hareketli grafikleri, yazı, çizim, illüstrasyon, fotoğraf, grafik, animasyon, video ve ses öğelerini içeren elektronik cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. 1990’lı yıllardan itibaren internetin tüm Dünya’da kullanılabilir olması, çoklu ortam için çok büyük çapta mecra oluşturmuştur.

Çoklu ortamda hareketli grafikler, Java, JavaScript, Flash ve shockwave gibi programlama dillerinin güncellenmeleri ile kabiliyetlerinin artırılması ve çoklu ortam medyasındaki teknolojiye dayalı olarak sınırları zorlayan kinetik yapıyla kullanılmaktadır. Hareketli grafiklerin çoklu ortamda etkin olarak kullanılması kullanıcılarına etkileşimli bir yapı sunarak iletişimde taraf olma, parçası olma imkânı verir. Çift yönlü iletişim modeli sunar. Bu nedenle günümüzün öne çıkan ara yüz tasarımlarının etkileşimli olması kullanıcıya içerik denetimi yapma fırsatı vermektedir. Bu gidişatın gelişerek, yeni, farklı ve etkili olanaklar sağlayacağı öngörülmektedir.

HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİN KULLANIM ALANLARI

Elektronik ekranlar üzerinde yayında olan hareketli grafik ürünlerin kullanım alanları oldukça çeşitlenmiştir. Hayatın bir parçası haline gelen ekranlar, insanları kendi dünyası içerisine almaktadır. Ekranlarla her zaman ve zeminde iç içe yaşayan insan, yolda yürürken karşılaşılan bir dijital panoyla, cebindeki akıllı telefonla sürekli bir mesaj iletmekte veya maruz kalmaktadır. Hareketli grafikler yayın olarak kullanılan sabit ve mobil ekranlarda önemli bir ihtiyaç olarak görülmekte ve kullanım alanları çeşitlenmektedir.

Hareketli grafik ürünleri TV reklamlarında, filmlerde, çizgi film ve animasyonlarda, oyun tasarımlarında, özel ve tüzel web sitelerinde ve interaktif tasarım ortamlarında kullanılmaktadır. Yeni bir iletişim tasarımı olan hareketli grafiğin kullanıldığı yerler, ekranın yapısına dayalı olarak farklı olabilmektedir. Hareketli Grafiğin Tarihsel Süreci başlığı altında belirtildiği gibi sinema filmlerinin

bilgi kartlarında, başlıklarında ve TV reklam grafiklerinde gösterilen grafikler, günümüzün görsel kültürü içerisinde yerini aldı. Dolayısıyla “kısa filmlerde, müzik videolarında, reklamlarda, interaktif projeler ile medya ara yüzlerinde ve web sitelerinde görünen hareketli görüntü sekanslarında görüyoruz” (Manovich, 2006).

Sinema ve Televizyonda Hareketli Grafikler

Hareketli grafiklerin tarihi süreci başlığı altında en eski kullanım alanlarının sinema ve televizyon mecrasındaki jenerikler olduğunu belirtmiştik. Bunlar izleyicisine sinema, dizi film ya da çeşitli programların içerikleri ve yapımı ile ilgili bilgiler aktaran sesli görüntülerden meydana gelmektedir. İzleyeni, seyredeceği sinemaya, diziye ya da programa bağlarken, senaryo ve plan dâhilinde gerçekleştirilen hareketli film dili ile dikkat çekmeye ve izleyicilerin beklentilerini yerine getirmek için yapılmaktadır.

Sinema jeneriklerinin oluşumunda yazı, çizgi animasyonlar, müzik ve konu içeriğine dayalı olarak yapılmış resimlemeler kullanılmaktadır. “...jeneriğin görsel anlatısını oluşturan grafik öğelerin sıklıkla, gerek düz anlamlarıyla gerekse metafor boyutunda, film anlatısının benzersizliğine ve akılcılığına vurgu yapmak, hikaye içinde var olan karakter planlarına ve/veya olası gizli bilgilere işaret etmek üzere şekillendirilirler” (Acar,2015).

Hareketli grafiklerden kendi kurumlarının kimliğini izleyenlerine etkili bir biçimde vermek üzere televizyon jeneriklerinde de faydalanılmaktadır. *İlk başlarda spot görünümle verilen kanalların simge işaretleri, geliştirilen yazılım programları ile birlikte ilgi çekecek hareketli grafiğe dönüşmüştür.* TV kanalları akılda kalıcı olmak, markalaşmak, takip edilmek, izleyicilerin dikkatini üzerlerinde toplamak amacıyla kurumlarına görsel kimlik tasarlatmışlardır.

Televizyon kanallarının imajlarını görünür olarak veren hareketli grafik ürünleri, programın başlangıcında ya da bitişlerinde, içeriklerinde yer alırken reklam, ara ve tanıtım fragmanlarının geçiş jenerikleri olarak izleyicileri bilgilendirme görevi üstlenmektedirler. Bunlar sinema, dizi veya program başlangıcında sunularak izleyicinin dikkatini toparlayarak izlemeye hazırlar, programın içeriği hakkında imalar yaparak ipuçları verirler. Uluslararası televizyon terminolojisinde ‘TV Bumper’ ismiyle de anılan bu hareketli grafiklerin türleri de vardır. Bunlar:

- Kanal jenerikleri,
- Haber ve duyuru jenerikleri,
- Spor bülteni jenerikleri,
- Meteoroloji bülteni jenerikleri,
- Reklamlar için jenerikler,
- Dolgu içim kullanılan jenerikler,
- Programların tanıtım jenerikleridir.



Jenerikler, film veya programın anlatım sürecine katkı yaparken kanalların görsel kimliğini destekleyici, tamamlayıcı rol üstlenirler. Film başlığını verirken emeği geçenleri tanıtır.

Çoklu Ortamda Hareketli Grafikler

Sayısal (dijital) bilgilerin ve içeriğin belli bir amaç doğrultusunda organize edilmesi, çoklu ortam (multimedya) tanımını ortaya koymaktadır. Çünkü tipografik unsurlar, görünürler, müzik ve konuşma sesleri, canlandırma, grafik öğeler ile etkileşimli ortam, çoklu ortamı (multimedya) meydana getirmektedir. Çoklu ortam, basılı medyadan farklı olan bir ortam sunmaktadır. Bu farklılık multimedyanın kaydedilebilir ve film tekniklerine sahip olmasından dolayıdır.

Çoklu ortam içerikleri sanatsal alanlarda, bilimin tüm alan araştırmalarında, tanıtım alanında, eğitim-öğretim alanlarında, sağlık ve mühendislik alanlarında iş ve eğlence sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sayılan bu alanlarda içeriklerin dikkat çekici oluşu nedeniyle seyircilerle interaktif olmak için hareketli grafiklerden faydalanılmaktadır.

Hız ve bant genişliğinin artmasıyla çok yoğun bir şekilde kullanılan internetin, çoklu ortamda hareketli grafiklerin tasarlanarak sunulması gereğini ortaya koymuştur. Bu tasarım ürünlerine başta web ara yüzlerinde, tanıtım filmlerinde, ekranların yenilenmesinde karşılaşılmaktadır.

Web ara yüz tasarımlarının işlevsel özelliklerini arttırmak için hareketli grafikler kullanılırken kullanıcıların tecrübelerini arttırmada önemli bir vasıta haline gelmektedir. Hareketli grafikler görsel doyum sağlarken ara yüzde aratılan bilgiye erişim sağlayarak sayfadaki türlü açılır menülerle gezinme sorunlarının çözümünde de kullanılmaktadır. Ayrıca webde kullanıcı için dolaşım rahatlığı sağlarken okunan yazılara ve butonlara entegre edilmiş sesler kullanıcının dikkatini istedik yere çekmek için eğlendirici görev üstlenir.

Hareketli grafiklere webdeki tanıtım tasarımlarında da yer verilmektedir. Bu web sayfalarında bulunan ağ tanıtımları, reklam verenlerin mal ve hizmet bilgilerini, albenisi artırılmış bir şekilde sanal ortamda tanıtımlarına fırsat veren ve markaların bilinirliğini, farkındalığını oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Kullanıcıyı reklam verenin sitesine yönlendirerek dikkatini cezbetmek için tanıtımlarında hareketli grafiklerden faydalanmaları tabi ki etkili olacaktır.

Kullanıcıların ilk karşılayan mobil uygulamalarının ve web ara yüzlerinin açılışında görülebilen yükleme ekranları, hareketli görüntülerin kullanımı için ideal alanlardır. İnternet hızıyla orantılı olarak sayfalar ve uygulamaların açılış hızı yüksek olsa da yükleme ekranları bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Program açılışlarında sayfa yüklenirken eğlence amaçlı tasarlanmış yükleme canlandırması veya özel hazırlanmış GIF kullanmak keyifli olmaktadır.

Oyun piyasasında da kabul gören hareketli grafikler bilgisayar ve konsol oyunlarındaki menü, arayüz (Görsel 14.8), interaktif ortamın oluşmasında görev üstlenmektedir.



Ekran yenilenmesi, ekran yüklenmesi, uzun süren sayfalarda bekleyişin daha katlanılabilir olmasını sağlayarak kullanıcıyı eğlendirebilir ve içeriğin beklemeye değer bir şey olacağı yönünde iyi bir izlenim uyandırılabilir.



Görsel 14.8. Platinum Games'in resmi blogundaki hareketli grafiklerle tasarlanmış arayüz örneği (İnternet 6)

Yeni Medya Ortamlarında Hareketli Grafikler

Yeni medya, geleneksel medyaya ek olarak mobil medya ve ağ medyası ile birlikte açıklanabilirken çoklu ortamdan farklılaşmaktadır. *İnsanlığın hayatına etki eden mobil telefonlar, mobil ve ağ medyaları ile uzaktan etkileşim imkânı verebilen teknoloji harikası araçlar, yeni medyayı oluşturan öğeler olarak görülmektedir.*

Masaüstü yayıncılık mobil multimedya ile kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir.

Ancak mobil medya uygulamalarında bulunan bluetooth, kablosuz internet ortamları içerisinde nitelikli etkileşim yapmasına imkân tanımakta, pek çok sınırlılıkları ortadan kaldırarak hareketliliğe yol açmaktadır.

Yeni medya, ergonomisi ve mobil özelliğine dayalı olarak devamlı surette insanların en yakınında bulunmakta, gösterdikleri ilgi çekmektedir. Dolayısı ile bu araçlarda gösterilen hareketli grafikler oldukça yararlı olmaktadır. Mobil medyalar ile sıkı fıkı olan kullanıcılar izlediklerinde farklılıklar olsun isterler. Uygulamaların, içeriklerin kendilerine kolaylıklar sağlamasını, ilgilerini açık tutmasını, kullanımlarının eğlenceli olmasını beklerler.

Hareketli grafiklerin etkili etkileşim ve iletişim kurma nedeni, deneyim sahibi ve ne istediğini bilen kullanıcıların ilgisini çok yönlü ve uzun süreli tutma özelliğine dayanmaktadır. Bununla beraber günümüzde gelişmiş çoklu ortamda devamlı sinema gibi izlendiğinden geri dönüşler yapmakta, hikayelere dayalı senaryoların başarılı olmasını mümkün kılmakta ve izleyiciyi bütünüyle kapsayarak etkilemektedir.

HAREKETLİ GRAFİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR

Hareketli grafik ürünü, birkaç temel unsur birlikte kullanılarak oluşturulur. Görsel ve/veya yazıların tasarım fikrine dayalı olarak zaman, kurgu, ses gibi unsurlarla birleştirilerek hareketli grafik tasarımı oluşturulmaktadır. Hareketli grafikler tüm öğeleri ile birlikte doğru tasarlandığında iletilen mesaj izleyende istendik etki yapar. Bu tasarım öğeleri hareketli grafik tasarımında önemli, etkili ve nitelikli katkılar yapmaktadır. Görüntü, tipografi, zaman, değişim, ses ve kurgu isminde olan bu başlıklar aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir.



İnsanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmasıdır.

Görüntü

Bir programa dâhilinde kurgusu hazırlanarak hareketlendirilmiş görüntüler hareketli grafik ürününün temelini oluşturmaktadır. Hareketli grafikte fotoğraf, illüstrasyon, çizim, yazı, video filmleri tasarım konseptine uydurularak kullanılmaktadır. Tekstür, biçim ve rengin görüntülerde kullanılması, belirli zaman aralığında farklılıklar yaparak seyirciye verilmesi planlanan duygu ve mesajı aktarmaktadır.

Hareketli grafikleri oluşturan öğeler Bitmap fotoğraflar, illüstrasyonlar, video filmlerinden alınmış kareler olabilmektedir. Buna 2020 yılında GMK'nın (Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) 39. Grafik tasarım sergisi için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi örnek olarak verilebilir (Görsel 14.9). Bu hareketli grafik ürününde bilgilendirici metinler, sergi katılımcılarının tasarım ürünleri kullanılmıştır. Meslek kuruluşunun üyelerinin çalışmaları fotoğraf, tipografi, video, illüstrasyon, hareketli görüntü gibi farklı kategorilerde olduğundan ürün çeşitliliği oldukça fazladır. Bunlar fonda verilen müzik ile sunulmaktadır.



GMK'nın 2020 yılı 39. Grafik Tasarım Sergisi tanıtımı için yapılmış Hareketli Grafik ürünü GMK 39. Grafik Tasarım Sergisi Ödül Töreni Teaser on Vimeo adresinden izlenebilir.



Görsel 14.9. GMK'nın 2020 yılı 39. Grafik Tasarım Sergi tanıtımı için yayınladığı hareketli grafik ürünü (İnternet 7).

Hareketli grafik tasarımındaki öğeler uygun olan tasarım programlarında kompoze edilmektedir. Uygun olan tasarım programlarının isimleri Adobe After Effects, Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya ve Blender şeklinde sayılabilir. Hareketli grafikler, Stop-motion (dur-çek) animasyon tekniği ya da fotoğraf karelerinin line-test sistemine yerleştirilmeleriyle de yapılabilir. Hareketli grafiği oluştururken yukarıda sayılan yöntemler görüntüde süreklilik sağlarlar.

Tipografi

Grafik tasarım ile çalışan yazı, tasarım alanı içerisinde tipografi başlığını ortaya çıkarmıştır. Grafik tasarım elemanı olarak tipografi, mesajın odakta bulunan kullanıcılarına ulaştırılırken özelleştirilmiş görünümüyle hareketli sunumunu yapmaktadır. Tipografik öğelerle yapılan tasarım, güçlü görünümüyle, çekiciliğiyle,

ilgi toplamasıyla, merak uyandırırken tipografinin bizzat kendisi tasarım ürünüdür zaten.

Görüntü ve tipografi birliği, zaman kodlamaları ile oluşturulan bir ortamda görsel ifade olarak görev yapar. Tipografinin planlanmış hareket biçimleri ve boyutları ile oluşturulan duygular, grafik etki olarak iletilir. “Çoğu durumda yazı artık metin olarak okunmaz, ancak metafor ve hareket yoluyla karmaşık göstergebilim deneyimleri oluşturan fiziksel şekil olarak algılanır” (Krasner, 2008).

Çizgi film ve animasyonlar yazı ve tipografik öğelerle birlikte kullanıldığında etkili, değişik, yeni ifade biçimlerine imkân veren deneysel çalışmalara yol açabilir. Yenilikte sınırları zorlayıcı olabilir.



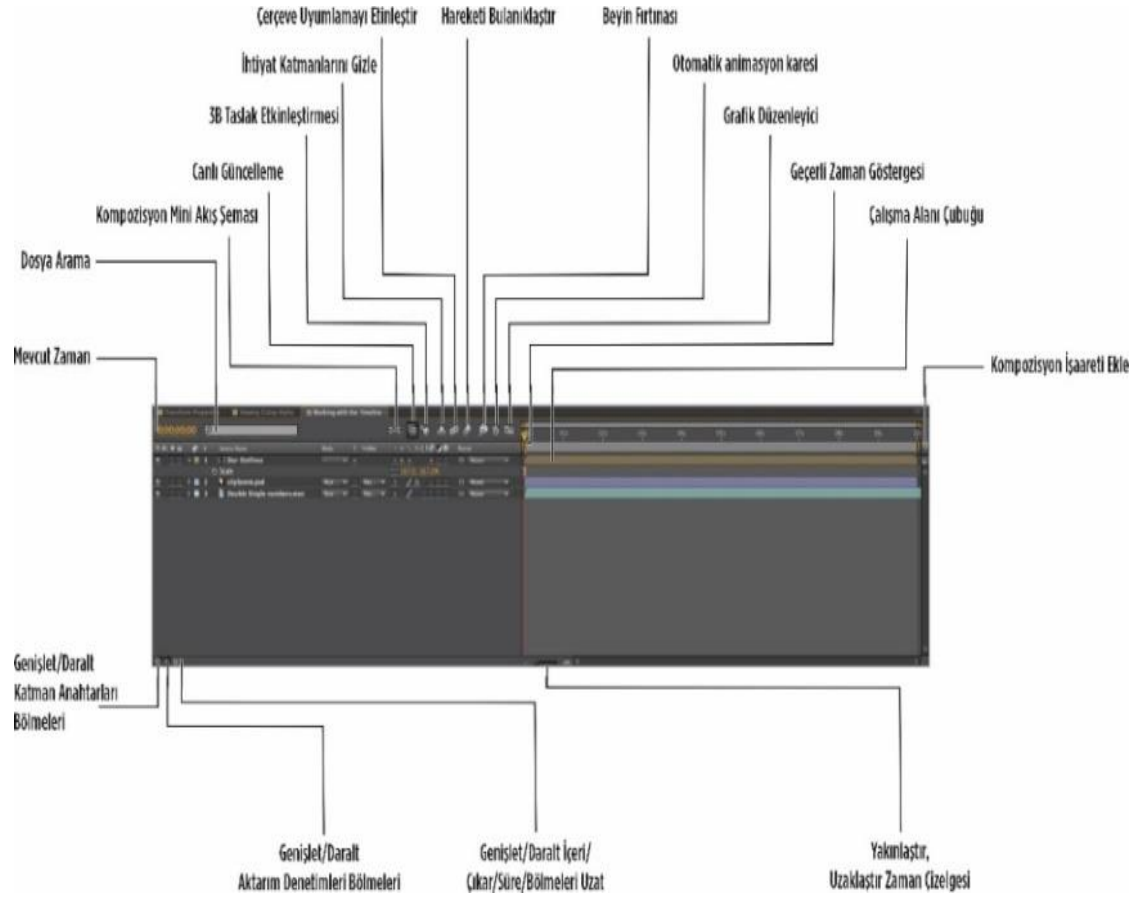
Standart bir filmin saniye başına kare sayısı 24 olarak belirlenmiştir. “Televizyon için geçerli olan NTSC (Ulusal Televizyon Standartları Komitesi) tarafından belirlenen saniye başına 30 adet kare içermektedir” (Webster, 2005).

Zaman

Zamanlama unsuru animasyon, video ve film yapımı gibi alanlarda çok önemli görev üstlenmekle birlikte hareketli grafiklerde de seçilmiş olan müzikle senkronize edilmiş ekran görüntülerinin, filmin ve yazının zamanlı hareketini, seyrini ya da hesaplamalarını kapsadığından en temel ögesi ve kilit noktasıdır.

Hareketli görüntülerde ilgili tasarım programlarındaki kare çerçeveler, (frame) ‘an’ dediğimiz zaman ölçüsü anlamını yüklenerek görev yaparlar. Hareketlendirme işlemleri çerçevelere (frame) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. *Bir saniyedeki çerçeve (frame) sayısı (FPS:Frame Per Second), hareketlerin devamlılığını sağlamak üzere geçiş ve hızı oluşturmaktadır. Bu sistemdeki tasarım yeter sayıda çerçeve ile yapıldığında çerçevelerdeki resimlerin birbiri ardına görülmesi nitelikli bir şekilde canlanma etkisi ve izlenimi verir.*

Zaman çizelgesi (time-line): Animasyonun time-line’ni, filmin süresini ve frame sayısını planlamaya yarar. Time-line’ de bulunanlar hareketlendirme mekanizmasının bir üyesidir, parçasıdır. Time-line’ de çok sayıda bulunan katmanlar vardır. Bunlar birbiri üzerinde bulunmaktadır. Time-line’nin başlıca görevi grafik unsurların hareketlendirilmesi için sıralı düzende çalışmalarını ve kontrol edilebilirliğine imkân tanımadır (Görsel 14.10).



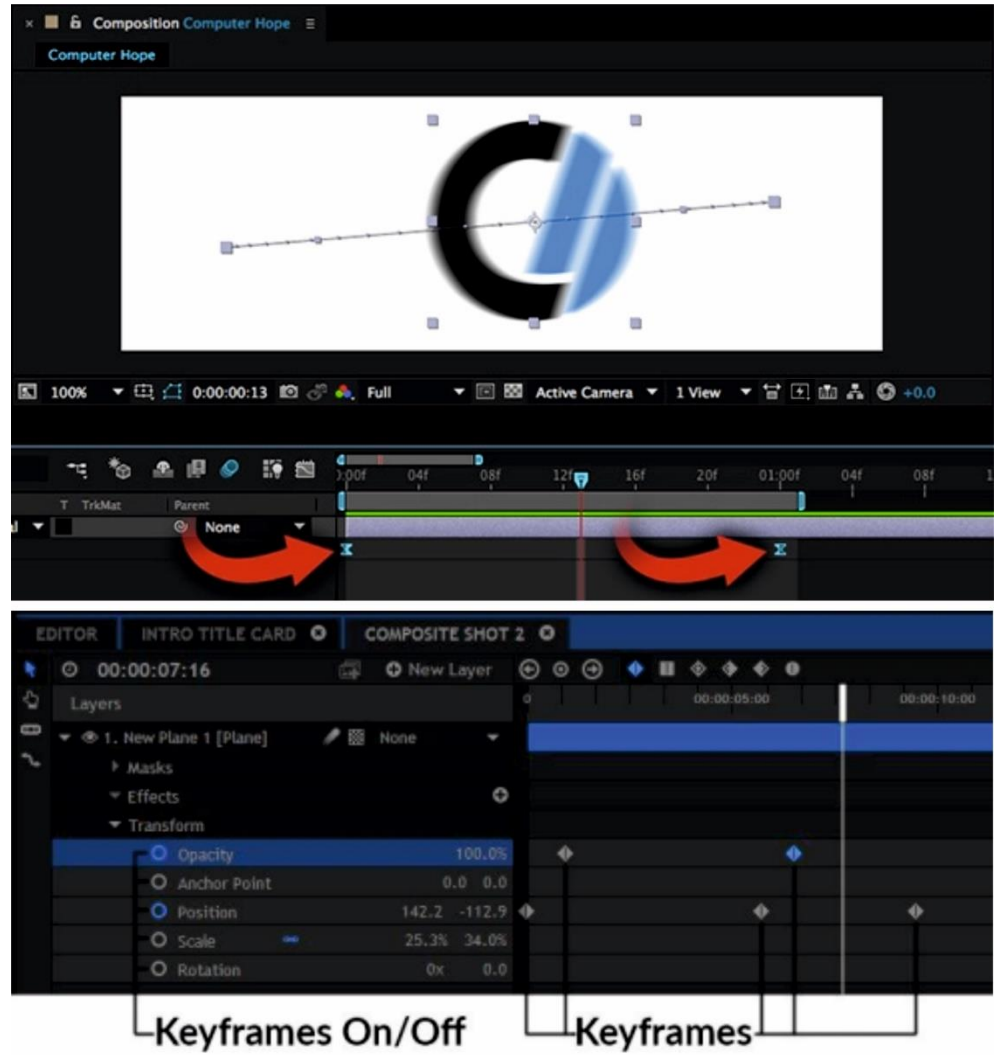
Görsel 14.10. Hareketli grafik tasarım programında Timeline Arayüzü (Tasarım: Uğur ATAN).

Çizgi film ve animasyon ile hareketli görüntü yapma programlarının esas öğelerinden biridir anahtar kareler (Keyframe). Sektörde keyframe olarak bilinen ve dillendirilen anahtar kareler başlama ve bitme noktaları olan zaman çizelgesidir. Bu çizelge, içerisinde geçişi sağlayan, pozisyonu belirleyen, rotasyonu yapan, ölçeklendiren, renklendiren ve şeffaflık sağlayan parametrik paneldir. Bu paneldeki kontrolü sağlayan çerçevelere, karelere anahtar kare adı verilmektedir. *“Anahtar kareler, tasarım öğelerinin zaman içinde nasıl değişmesi gerektiğini gösteren önemli örnek noktalardır ve bu nedenle hareketli grafiklerin en önemli unsurlarından biridir”* (Crook ve Beare 2016). Aşağıda örnek olarak verilen görsel (Görsel 14.11) yukarıda verilmiş olan tanıımı net bir şekilde açıklamaktadır. Anahtar kareler sistemi parametreler penceresindeki stopwatch isimli saatin aktifleştirilmesiyle çalışmaktadır.

Hareketli görüntü üretmenin en kolay yöntemi anahtar karelerle çalışmaktır. Animatörler, çizgi filmin erken dönemlerinde kareleri ayrı ayrı elle çizilen sahneler yerine, farklı grafik unsurları tanımlamak ve bu unsurların zamana dayalı hareketini, geçişini yapmak için ilgili programlarla yapılan canlandırma ile üretim sürecini kısaltma imkânı yakalamışlardır.



Çizgi film ve animasyon filmlerinin bir saniyesi 24 kare resimden oluşmaktadır.



Görsel 14.11. Anahtar karelerin kullanım örneği (İnternet 8).



Opaklık, donukluk ve mat anlamındadır. Işık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam (ışığın tamamının geçmesine izin veren) ne de yarı saydamdır (ışığın bir bölümünün geçmesine izin veren).

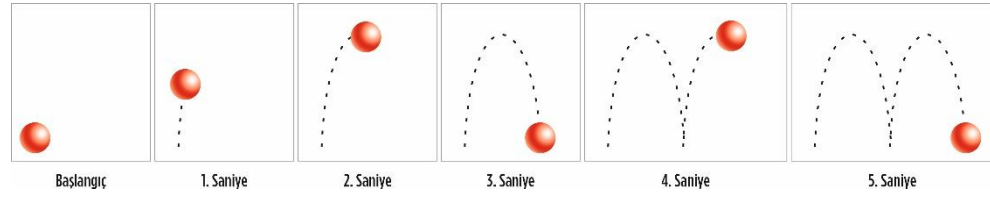
Değişim

Değişim terimi, hareket ve zamanla birlikte çalışan bir kavramdır.

Boyutlandırılmış sanal sahnede zamana ve çevreye dayalı bir şekilde hareketlenen farklı resim öğelerinin (yazı, görüntü, şekil, çizgi vb.) oluşturduğu değişim ve süreç içerisindeki görüntüsüdür. Tabi ki değişim sadece yön veya dönme dayalı hareket değişimleriyle kısıtlı olmamaktadır. Bir biçime, transparanlığa, renge yapılan müdahale de değişime neden olur. İzlenen görüntü biçiminin başka biçime dönüşmesi değişime örnek teşkil ederken hareketli görüntü oluşturmada en az dört türden bahsedebiliriz. Bunlar anahtar kare oluşturma (Keyframing), ara doldurma (Tweening inbetweening), saydamlık (Onion skin) ve dönüşümdür (Morphing).

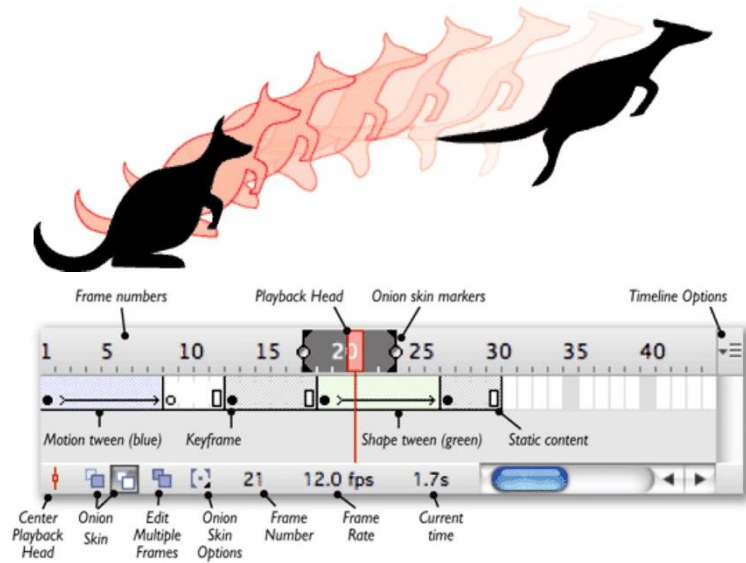
Anahtar kare oluşturma: Başlangıç ve bitiş noktasına odaklanan temel bir animasyon ve film yapımı kavramıdır. Profesyonel anlamda bu çizimlere veya resimlere "çerçeveler" denir. Bunun nedeni, bir çizimin zaman içindeki konumunu belirleyen en küçük birimin, bir film şeridinde mevcut olan "çerçevelere" tamamen bağımlı olmasıdır. Hareketli görüntüye bağlı olarak, her karede birbirinden farklı

olan ve opaklık, ölçek, konum vb. gibi farklı özellikler için farklı parametreler (ihtiyaca göre) alma yeteneğine sahip farklı ana kareler seçilebilir (Görsel 14.12).



Görsel 14.12. Harekette ana karenin seçimi (Tasarım Uğur ATAN)

Ara tamamlama: Animasyon programlarının gelişmesi ile hareketli görüntü yapmada arayı tamamlama isimli kolaylık oluşmuştur. Bu iki anahtar karenin arasındaki boşluğun dönüştürülmesi veyahut nakledilmesi için tamamlanması işlemine ara tamamlama tanımı yapılmaktadır.



Görsel 14.13. Hareketli grafikte ara doldurma (İnternet 9).

Yöntem, *gerekli hareketin ilk ve son pozisyonları resmedilmektedir. Bu resimler anahtar kareler olarak isimlendirilirler. Sonrasında ilgili tasarım programı tarafından ara basamakları otomatikman hesaplanır tamamlayıcı resimler oluşturulur.* Ara tamamlama, belirlenen anahtar kareler arasında sorunsuz geçişle hareket illüzyonunun kalitesini arttırmaktadır. Yapılan ara tamamlama işlemi anahtar kareler arasında transparanlık, renklilik, boyutluluk, duruş gibi öğelerin değişimine işaret etmesiyle birlikte biçim metamorfozunu da gerçekleştirmektedir (Görsel 14.13).

Oluşturulan hareketlerin etkili bir şekilde izleyicilere aktarılması, algılatılması, sorunsuz olarak iletilmesi gerekliliği birkaç kareyi tek karede izletme yöntemiyle sağlanmakta olup bu işleme yöntemi ile elde edilen görüntüye saydamlık ismi verilmektedir. Anlatımı yapılan yöntem hızlı geçiş yapan görsellerde gözlemlenmektedir. Geleneğe bağlı çizgi film çizerleri alttakini kolay görünür kılan kâğıtlara, alttan gelen ışık aracılığı ile ara tamamlama çizimlerini sorunsuz bir şekilde yapmışlardır. Bilgisayar ortamında çalışanlar ise transparan haldeki



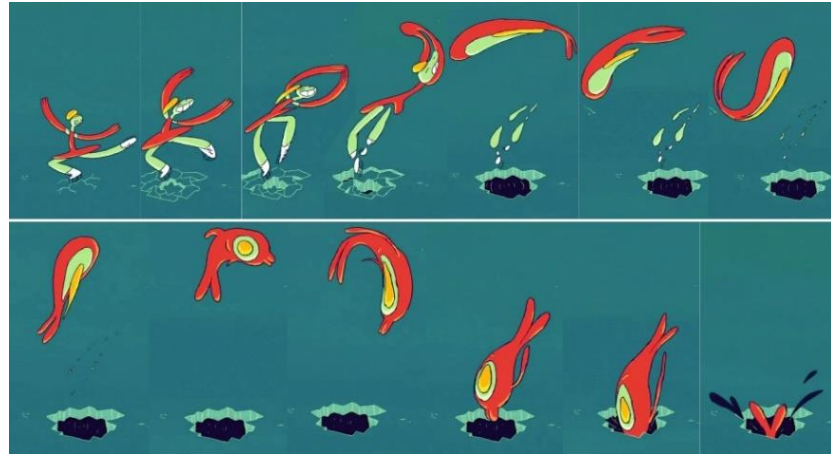
Animatör, illüstrasyon çizimini farklı karelerde birbirinin devamı olacak şekilde hareket kazandırmak için yapan kişidir.

resimleri alt alta yerleştirerek yukarıda açıklanan etkiyi vermektedir (Görsel 14.14).



Görsel 14.14. Saydamlık ile değişim yapılması (İnternet10).

B biçim değiştirme, film, animasyon yahut fotoğraflarda kullanılan özel bir efekttir. İki resim arasında birbirine denk gelen kısımlar hesaplanarak, bu resimler arasında kesintisiz bir geçiş yaparken bir görüntüyü veya şekli bir diğerine dönüştürür. Açıklaması yapılan teknik sinema, canlandırma ve hareketli görüntü çalışmalarında sıklıkla tercih edilerek uygulanmaktadır. Renk, biçim ve şekil dönüşümleri tercihen çok kullanılmaktadır (Görsel 14.15).



Görsel 14.15. Hareketli grafikte dönüşüm.

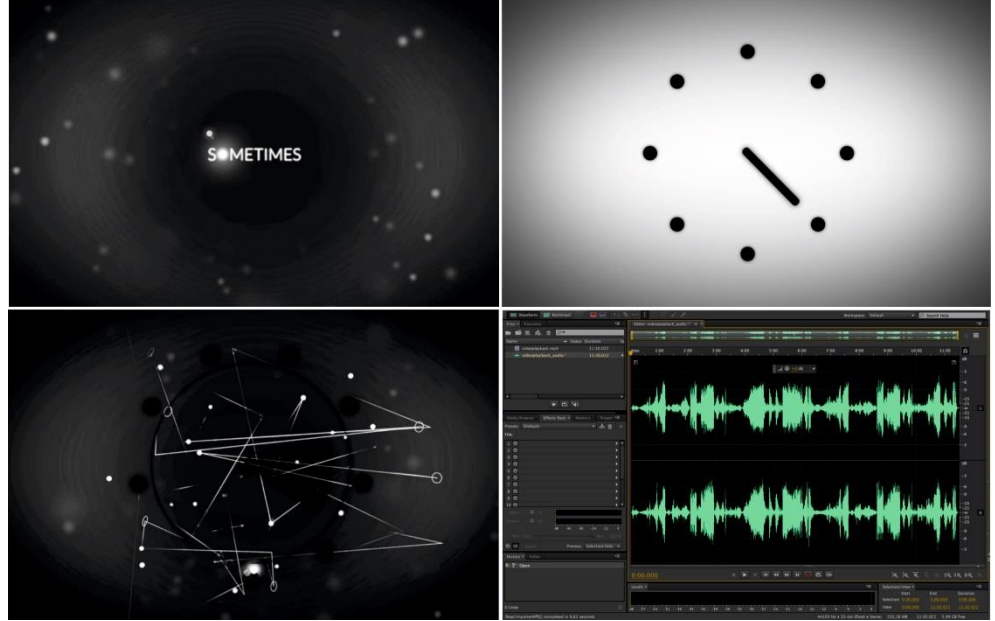
Ses

Ses görüntüyü desteklemekle birlikte onu güçlendirmektedir. Ses, filmdeki ritimlerin oluşturulması ve algısında oldukça önemli bir görev üstlenmiştir. Çünkü izleyene verdiği duygu ve gerçeklik hisleriyle hareketli görüntü tasarımların diğer öğeler ve ilkeleri kadar önemli parçasıdır.

Sese dayalı olarak anlatım ve ifade tarzı oluşturulabilmektedir. Senaryodaki metinle, konuşmalarla, hareketlerle koordineli, entegre olan ses izleyenin ilgisini yakalarken görünenlerin baskılayabilir, geri itebilir. Oysaki tasarımcı tarafından oluşturulan görüntü izleyene gerçekliği sunmalıdır (Görsel 14.16). Film izleyicisi görünen ile sesin eşleşmesinde (senkronizasyonunda) hareketli grafiğin gerçek etkisini algılar ve kanıksar. Dolayısı ile ses ve görüntü eşleşmesi hareketli grafiğin, görüntünün eş değer ve tamamlayıcı öğeleridir ve öyle değerlendirilirler. Bu iki öğenin senkronize kullanılması iletilmesi gereken mesajın daha etkili olmasını sağlar.



Görsel 12 de verilmiş olan görüntünün sesli hali Hacettepe Üniversitesinin <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23571?show=full> adresinden izlenebilir.



Görsel 14.16. Görüntü boyutu izleyiciye görsel gerçekliği sergiler ses duygu yükler (internet 9).

Hareketli görüntü tasarımlarının mesajları iletmek ve izleyenleri güdülemek üzere işlevinin gerçekleşmesinde görüntüler ile ses birlikte kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli anlatım dilinde bütünlük meydana getirmektedir. Bu nedenle görüntü ve sesin etkileşimli birlikteliğinin iletişim tasarımına katkısı büyüktür.

Müzik izleyicide duygu yoğunluğu oluştururken ritim algısı ve uyumu da oluşturur. Bu durum seyircinin izlediği filme vokal yapmasını sağlayarak duyuya dayalı iletişim kanalını açar ve iletilecek olan mesajı direkt olarak iletir. Dolayısı ile amaç gerçekleşmiş olur. *Müzikteki efektlerin görevi, grafik görüntülerde gösterilen mekânı tasvir etme işlevi görmektedir.* Filmde gerçeklik duygusunu oluşturan müzik efektleri, gösterilen sahne ortamına derinlik ve mekân algısı oluşturma amacıyla verilmektedir. Bu gerekçe ile hareketle sesin hareketli grafik tasarımında kullanım gereklilikleri aşağıda olduğu gibi verilebilir:

- Duygu yüklemesini etkili olarak yapması,
- Verilecek mesajı kuvvetli bir şekilde kullanıcıya göndermesi,
- Hareketli grafiklere anlamlılık katarak ve estetize etmesi,
- Görüntü grafiğinin gerçekliğini arttıran görev alması.



Hareketli grafikte illüstrasyon, fotoğraf, video, tipografi, ses gibi elemanlar, belirlenmiş bir mesajı vermek için doğru bir kurgulama ile film haline gelir.

Kurgu

Sinema alanındaki tanımıyla kurgu, çekimi yapılan görüntülerin içerisinden seçki yaparak seçilenleri konu sırasına göre yerleştirmek, gösterim sürelerini tayin etmek, *“görüntülerin içerik yönünden ilişkilerini göz önünde bulundurarak bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir”* (Akbulut ve Balkaş, 2007). “Kurgu ile ilgili en önemli nokta, kurgu sürecinin fiilen yapım sonrası aşamada başlamasına karşın aslında senaryo süreciyle birlikte yapım öncesi aşamada başladığıdır”(Er, 2017). Dolayısı ile işlenmemiş sahnelerin senaryoya dayalı aktarımı yapabilmesi için yönetmenin anlayışına, bakış açısına ve yorumlamasına göre birleştirilme çalışmasına kurgu ismi verilmektedir.

Bu işlemdeki amaç, ana fikrin izleyiciye, kullanıcıya nitelikli ve etkin bir şekilde sunulmasıdır.



Örnek

- Seyirci bir filmde olup biten olayları sahnelerin belirli bir düzene ve anlayışa göre bir araya getirilmesiyle algılayabilmektedir.

Kurgu görüntünün istendik anlamıyla izleyene, kullanana sunulmasında önemli görev yapar. Bu durum hareketli görüntü oluşturmak üzere değerlendirildiğinde iletmek istenenin anlamlı bir şekilde hedef kitleye yansıtılmasında da önemli görevler üstlendiği anlaşılmaktadır. Mamafih hareketli grafikte tasarıma dayalı olarak oluşturulmuş görüntülerde kurgu işlemi yapılmaktadır. Hareketli grafik ürünü bir filme göre çok daha kısa süreli bir yapım olduğundan kısıtlı bir zamanda verilmesi gereken duygu ve mesajı, devamlı olarak en iyi bir şekilde izleyicisine ulaştırma görevi vardır. *Bu bağlamda işlemler ve birleştirmeler yapan kurgu, az zamanda verdikleriyle, ilettikleriyle anlamın, kullanıcıya ve izleyiciye ulaşmasında büyük katkı yapmaktadır.*

Dolayısıyla hareketli grafik tasarımı esnasında tasarımcı aşağıdaki sorulara cevap arayarak kurgu yapmalıdır.

- Belirlenen bir sahneden diğerine, hangi anda, nasıl geçilebilir?
- Sahne sıralamaları ne şekilde olmalıdır?
- Planlanan kurgu, arzu edilen şekilde mesajı iletebiliyor mu?
- Planlanan kurgu izleyicilerin ve kullanıcıların duyularına olumlu etkiler yapabiliyor mu?

Senaryoyu seri, tabii ve akıcı yapmak için geçişler (transition) kullanılmaktadır. Bu geçişler izleyenlerin hareketli grafiklerden kolaylıkla bilgi elde etmelerine ve verilmek istenen esas mesajı anlamalarında etkili olur. Süslü ve etkileyici görseller üretmekle birlikte görüntüler arasında ilgi kurmayı sağlar ve hız kazandırır. İzleyenler geçişler sayesinde konuya odaklanabilirler. İzleyenlerin

üzerinde etkin ve algılamanın güçlenmesini sağlar. Dolayısıyla sahne geçişleri çok önemlidir.

Hareketli grafiklerde konsepti oluşturan fikri özülle vermek, tasarımın başarısını güçlendirerek akışkanlığı sağlamak için yararlılığını belirttiğimiz farklı geçişler bulunmaktadır.



Hareketli grafikte tasarımı güçlendirmek üzere kullanılan farklı geçiş türlerine The 9 Essential Video Transition Effects | Boords adresinden erişilebilir ve canlı olarak incelenebilir.



Örnek

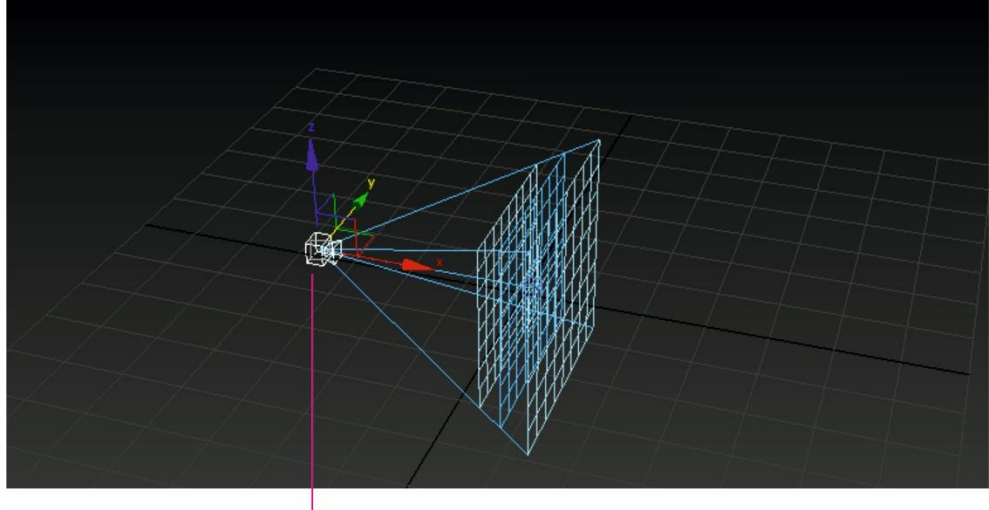
- Bu geçiş türlerine şekil geçişleri, maske geçişleri, kamera hareketi geçişleri ve dönüşüm geçişleri örnek olarak verilebilir.

HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA TEKNİKLER

Kamera

Tasarım programları genellikle tasarımcılara 2 boyutlu çalışma imkânı sunmaktadırlar. Mamafih 2 boyutlu nesnelere 3 boyutluymuş gibi görüntü oluşturmak üzere programlardaki kameralar kullanıma alınmakta ve 2,5 boyutlu ismi kullanılmaktadır. Bu ismin verilmesine sebep, 2 boyutlu objelerin 3 boyutlu uzama yerleştirilmesi ve bu objelere kamera ile derinlik kazandırılmasıdır. Kısacası kameralar, programlar mevcut bulunan (After Effects gibi) fazladan yarı boyut kilidini açmasından kaynaklanmaktadır.

Tasarım programlarındaki kameraların uzam içerisinde konumlanma esası, X, Y ve Z eksenleri üzerindeki durumuna göre olmaktadır. Kameralar, bu eksenler üzerinde objeleri takip etmektedir. Döndürülebilme gibi özellikleri olduğundan yönlendirmeler de yapılabilmektedir. Programdaki kameraların serbest olarak objeler etrafında dolaşabilmesi, tasarlanan ve ulaşılmaya çalışılan etkiye kolay erişimi sağlayabilir (Görsel 14.17).



Sayısal Ortam Kamerası

Görsel 14.17. Tasarım programlarındaki sayısal ortam kamerası.

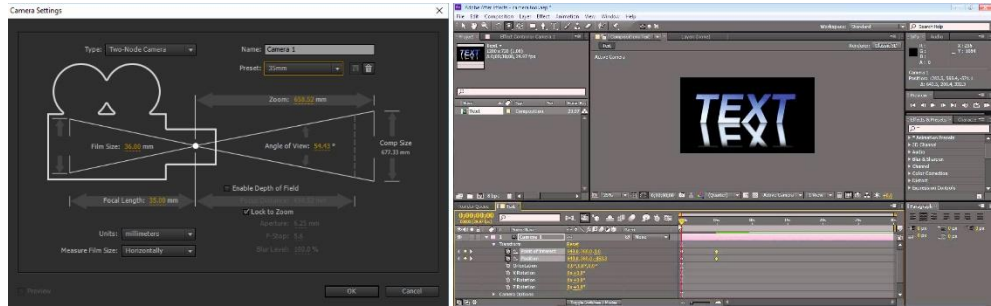
Sayısal ortamdaki kameralar, gerçek kameralarla aynı özelliklere sahiptir.

Çünkü sanal kameraların yazılımları gerçek kameraların sensör yapısı, diyafram aralığı, pozlama süreci gibi özellikler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tüm bunlar programın kamera menüsünde gösterilmekte ve ayarlar burada gerçekleştirilmektedir (Görsel 14.18).

Program kameralarının hareket ve özellik kabiliyeti, gerçek kameraların zorluklarını, sorunlarını bertaraf ederek çalıştığı için alandaki tasarımcılara büyük kolaylıklar vermektedir.



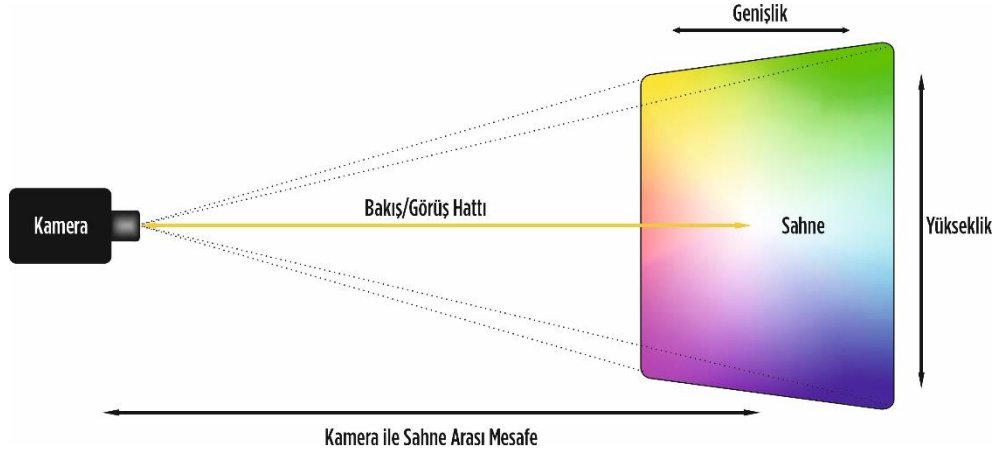
Sanal kameralarda ön ayar yapılırken farklı milimetrik değerler seçilir. Ne kadar küçük milimetrik ayarı seçilirse o kadar geniş görüş alanı sağlanır. Ne kadar büyük milimetrik ayarı seçilirse o kadar dar görüş alanı sağlanır.



Görsel 14.18. Sanal tasarım programında kamera menü arayüzü (İnternet 10).

Tasarım programlarındaki kameraların doğru kullanımı çalışmayı nitelikli kılacaktır. Dolayısı ile sayısal ortamda hazırlanan bir projede görüntülerdeki sorunsuz akışı gerçekleştirmek, tasarımda yer alan objelerin belirlenmiş bir noktadan görünmesini sağlamak, sahnedeki tasarıma perspektif vererek ifadeyi güçlendirme nedenleri kamera kullanılmasını gerektirmektedir.

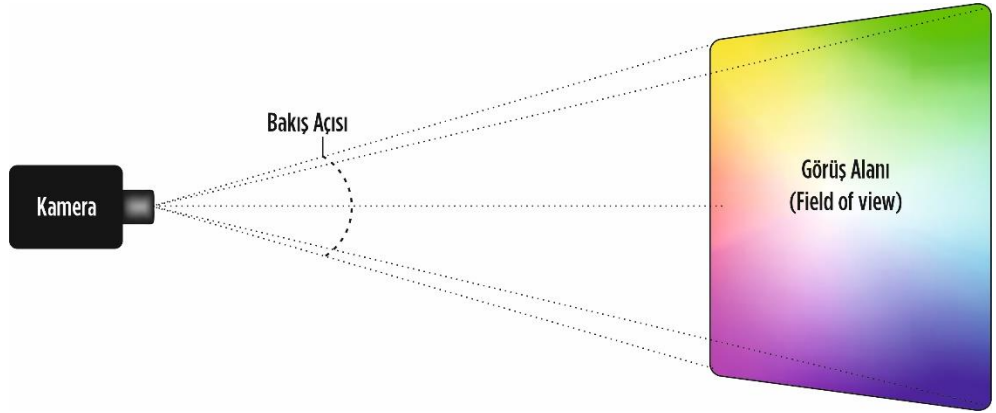
Kameranin görebildiği bakış açısına görüş alanı (Field of View: FOV) ismi verilmektedir (Görsel 14.19). Program içerisinde bulunan kameranın görüş alanı kameranın bakış noktasından itibaren mesafeye dayalı olarak değişmektedir. Yani odaklamaya dayalı genişleme ya da daralma konik mesafe ile belirlenebilir.



Görsel 14.19. Kamera görüş alanı.

Objektifteki kısa odaklanma ile geniş açı görüntüsü görülürken uzak odaklanmada dar açı görüntülenmektedir. *Geniş açı ve dar açı görüntüleri, izleyicinin filmde, hareketli görüntüde anlatılanlardan iz takibi yapabilmesi için önemli olmaktadır.* Çünkü geniş açı görüntüsü, izleyicinin sahnedekilerin tamamını göstererek bütüne dair fikir edinilmesine yol açar. Dar açı görüntüsü, izleyicinin algısını yönetmenin göstermek istediği yere yönlendirir.

Bu arada görüş alanı (FOV), görüş açısı (AOV) ile karıştırılmamalıdır. Görüş alanı mesafeye dayalı olarak kare içerisinde görünenlerin ölçüdür. Görüş açısı, görüş alanını oluşturan konideki açının ifade biçimidir. (Görsel 14.20).



Görsel 14.20. Bakış açısı ve görüş alanı

Yukarıda tasarım programlarındaki kameraların doğru kullanılmasının çalışmayı nitelikli kılacağından bahsedilmiştir. Bu doğru kullanım içine kamera hareketleri, kamera açısı ve alan derinliği konuları da girmektedir. *Kamera hareketliliği izleyiciye görüntü açısının gösterilmesi ve biçimlendirilmesi için kullanılmaktadır.* Bu hareketler kurguya destek sağlamak üzere gerçekleştirilir.

Kamera hareketleri anlatım için oldukça önemli bir gerekliliktir. Bu hareketlilik sayesinde dinamik görüntüler çekilir. Seyirci, bu hareketlilik ile çekilen görüntülerle etkilenir, yönlendirilir. Tüm bunları 7 temel hareketle yapar. “Bu hareketler “sağa sola çevirme (pan), aşağı yukarı çevirme (tilt), ileri geri hareket (truck), sağa sola hareket (dolly), aşağı yukarı hareket (pedestal), dairesel hareket (ark) ve optik kaydırma (zoom)’dur” (Torun, 2014).



Kamera açısı öğelerin görünüşlerinde değişikliklere neden olarak seyircide farklı duyguların oluşmasını sağlamaktadır. Verilen farklı açılara göre bir öğe olduğundan daha büyük veya küçük gösterilerek öğeye çeşitli anlamlar yüklenebilir.

Kamera açısı, bir kameranın mekânda yerleştirildiği yer ile yerden yüksekliği, taban açısıyla ilgilidir. Bu nedenle kameranın yerden yüksekliği doğru hesaplanmalıdır. Doğru hesaplamalarla yerleştirilen kamera, izleyici üzerinde olumlu etki bırakır. Seyircinin konumu, kameranın konumuyla değişmekte ve değişen konuma göre konuyu bu açıdan izleyebilmektedir.

Kamera objektifine en yakın ve en uzak yerler arasındaki alana, alan derinliği ya da net alan derinliği ismi verilmektedir. Objektifin odaklandığı yer netleşir. Dışarısındaki alan blur (bulanık) olur. Blur alanın çokluğu alan derinliğinin azlığına işaret eder. İlk gösterilmek isteneni alan derinliği belirlemektedir.

Aydınlatma

Çizgi film ve animasyonlarda, Hareketli görüntü tasarımlarında esas ve önemli teknik aydınlatmadır. Burada esas olan sınırlı aydınlatma değildir. Filmin veyahut da hareketli görüntünün inandırıcılığını arttırmak, gerçekliği sağlamak için ışığın ton ve değerlerini ayarlamaktır. Çünkü görüntülerdeki gölgeler de çekiciliği sağlamakta ve gerçekliği vermektedir. Görüntülerin farklı etkilerle verilmesine neden olmaktadır.

Aydınlatma, içeriğe dayalı olarak görüntünün ambiyansını ve rengini oluşturarak çekiciliğini arttırırken izleyenin algısını filmin konusuna yönlendirmektedir. Aydınlatmanın şiddeti ile zıtlıklar oluşturularak filmde vurgulanması gereken duygunun verilmesine yol açılmaktadır.

Hareketli görüntü tasarımlarında kullanılan aydınlatma türleri şunlardır:

- Belirlenmiş noktalara verilen ışık
- Açılı ışık
- Mekânsal ışık
- Direkt Işık
- Ambiyans ışık



Bireysel Etkinlik

- Hareketli grafik tasarım programlarından biri ile (Adobe After Effects, Maxon Cinema 4D, Autodesk Maya gibi) 1 saniyelik (24 kare) top sektirme filmi oluşturunuz.



Özet

•HAREKETLİ GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

İletişim insanların birbirlerini anlaması için belki de sahip olunan en değerli özelliğidir. Bu özelliğin gereği olarak insan dünyaya indirildiği günden bu yana bugün görsel olarak nitelediğimiz resim yazılarla anlaşmaya, iletişim kurmaya çalışmış; yeni karşılaştığı hareketi, bulunduğu ortamın duvarlarına çizerek betimlemişlerdir. Yazının icadı ve sonrasında baskı ve matbaa teknolojilerinin kullanımıyla iletilecek olanları yazı ve resimlerin çoğaltılmasıyla iletmişlerdir. Bu gün ise iletilecek, duyurulacak olanlar ilgili teknolojilerin gelişmesiyle sabit ve hareketli grafik ürünlerdeki mesajlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle Kitabımızın bu ünitesinde hareketli grafik üretim teknikleri üzerinde durulmuştur.

•HAREKETLİ GRAFİK TANIMI

Görsel öğelere hayat veren bir alan olarak tanımlanan hareketli grafik, animasyon, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, müzik, film ve video yapımı gibi alanların birleşimi nedeniyle çoklu disipline dayalıdır ve zaman kavramı temel alınır. Böylece görsel odaklı, durağan, iki boyutlu tasarımların zaman bandında hareketlendirilmesiyle gerçekleştirilen tasarımlar olarak değerlendirilir.

•Hareketli Grafiğin Tarihsel Süreci

Tarihin erken evrelerine denk düşen mağara yerleşkelerinde bugünkü hareketli görüntüyü çağrıştıran çok bacaklı hayvan resimlerine rastlanmıştır. Sonrasında bulunan Antik Yunan çömleklerinde, ardıl bir biçimde çizilen figürler, çömlek döndürüldükçe hareket ediyor izlenimi oluşturduğu görülmüştür. 1832 yılında Belçikalı fizikçi Joseph Plateau, aynı ekseninde bir iş miline monte edilmiş iki dairesel diskten oluşan Phenakistoscope icat etmiştir. Hemen sonrasında ise William George aynaya gerek olmadan kullanım sağlanabilen Zoetrope icat etmiştir. Hareketli grafikler 20.yüzyılın başından itibaren kendi tarihini oluşturmaya başlamıştır.

•HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI

Hareketli grafik ürünleri TV reklamlarında, filmlerde, çizgi film ve animasyonlarda, oyun tasarımlarında, özel ve tüzel web sitelerinde ve interaktif tasarım ortamlarında kullanılmaktadır. Yeni bir iletişim tasarımı olan hareketli grafiğin kullanıldığı yerler, ekranın yapısına dayalı olarak farklı olabilmektedir.

•Sinema ve Televizyonda Hareketli Grafikler

Hareketli grafiklerin tarihi süreci başlığı altında en eski kullanım alanlarının sinema ve televizyon mecraesindeki jenerikler olduğunu belirtmiştik. Bunlar izleyicisine sinema, dizi film yada çeşitli programların içerikleri ve yapımı ile ilgili bilgiler aktaran sesli görüntülerden meydana gelmektedir. İzleyeni, seyredeceği sinemaya, diziye ya da programa bağlarken, senaryo ve plan dahilinde gerçekleştirilen hareketli film dili ile dikkat çekmeye ve izleyicilerin beklentilerini yerine getirmek için yapılmaktadır.

•Çoklu Ortamda Hareketli Grafikler

Sayısal (dijital) bilgilerin ve içeriğin belli bir amaç doğrultusunda organize edilmesi, çoklu ortam (multimedya) tanımını ortaya koymaktadır. Çünkü tipografik unsurlar, görünürler, müzik ve konuşma sesleri, canlandırma, grafik öğeler ile etkileşimli ortam çoklu ortamı (multimedya) meydana getirmektedir.

•Yeni Medya Ortamlarında Hareketli Grafikler

Yeni medya, geleneksel medyaya ek olarak mobil medya ve ağ medyası ile birlikte açıklanabilirken çoklu ortamdan farklılaşmaktadır. İnsanlığın hayatına etki eden mobil telefonlar, mobil ve ağ medyaları ile uzaktan etkileşim imkânı verebilen teknoloji harikası araçlar, yeni medyayı oluşturan öğeler olarak görülmektedir.



Özet(devamı)

•HAREKETLİ GRAFİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR

•Hareketli grafik ürünü, birkaç temel unsur birlikte kullanılarak oluşturulur. Bunlar görüntü, tipografi, zaman, değişim ses ve kurgudur.

•Görüntü

Belirlenmiş bir süre içerisinde kurgusu hazırlanarak hareketlendirilmiş görüntüler hareketli grafik ürününün temelini oluşturmaktadır.

•Tipografi

Grafik tasarım ile çalışan yazı, tasarım alanı içerisinde tipografi başlığını ortaya çıkarmıştır. Grafik tasarım elemanı olarak tipografi, mesajın odakta bulunan kullanıcılarına ulaştırılırken özelleştirilmiş görünümüyle hareketli sunumunu yapmaktadır.

•Zaman

Zamanlama unsuru animasyon, video ve film yapımı gibi alanlarda çok önemli görev üstlenmekle birlikte hareketli grafiklerde de seçilmiş olan müzikle senkronize edilmiş ekran görüntülerinin, filmin ve yazının zamanlı hareketini, seyrini ya da hesaplamalarını kapsadığından en temel ögesi ve kilit noktasıdır.

•Değişim

Değişim terimi, hareket ve zamanla birlikte çalışan bir kavramdır. Boyutlandırılmış sanal sahnede zamana ve çevreye dayalı bir şekilde hareketlenen farklı resim öğelerinin (yazı, görüntü, şekil, çizgi vb.) oluşturduğu değişim ve süreç içerisindeki görüntüsüdür.

•Ses

Ses görüntüyü desteklemekle birlikte onu güçlendirmektedir. Ses, filmdeki ritimlerin oluşturulması ve algısında oldukça önemli bir görev üstlenmiştir. Çünkü izleyene verdiği duygu ve gerçeklik hisleriyle hareketli görüntü tasarımların diğer öğeler ve ilkeleri kadar önemli parçasıdır.

•Kurgu

Sinema alanındaki tanımıyla kurgu, çekimi yapılan görüntülerin içerisinden seçki yaparak seçilenleri konu sırasına göre yerleştirmek, gösterim sürelerini tayin etmek, "görüntülerin içerik yönünden ilişkilerini göz önünde bulundurarak bunları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir"

•HAREKETLİ GRAFİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA TEKNİKLER

•Kamera

Tasarım programları genellikle tasarımcılara 2 boyutlu çalışma imkânı sunmaktadırlar. Mamafih 2 boyutlu nesnelere 3 boyutluymuş gibi görüntü oluşturmak üzere programlardaki kameralar kullanıma alınmakta ve 2,5 boyutlu ismi kullanılmaktadır. Bu ismin verilmesine sebep, 2 boyutlu objelerin 3 boyutlu uzama yerleştirilmesi ve bu objelere kamera ile derinlik kazandırılmasıdır. Kısacası kameralar, programlar mevcut bulunan (After Effects gibi) fazladan yarı boyut kilidini açmasından kaynaklanmaktadır.

•Aydınlatma

Çizgi film ve animasyonlarda, Hareketli görüntü tasarımlarında esas ve önemli teknik aydınlatmadır. Burada esas olan sınırlı aydınlatma değildir. Filmin veyahut da hareketli görüntünün inandırıcılığını arttırmak, gerçekliği sağlamak için ışığın ton ve değerlerini ayarlamaktır. Çünkü görüntülerdeki gölgeler de çekiciliği sağlamakta ve gerçekliği vermektedir. Görüntülerin farklı etkilerle verilmesine neden olmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi hareketli grafik tasarımı alanını ve tanımını özetleyen cümle olamaz?
 - a) Görsel öğelere hayat veren bir alandır.
 - b) Animasyon, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, müzik, film ve video yapımı gibi alanların birleşimi nedeniyle çoklu disipline dayalıdır.
 - c) Hareketli grafik ürünleri sadece televizyon ve sinemaya hizmet eden bir alandır.
 - d) Hareketli grafik ürünleri televizyondan, sinema, internet gibi etkileşimli medyaya kadar birçok ortamda gösterime girmektedir.
 - e) Hareketli grafik tasarımı bilgilendirmek üzere bir fikri, mesajı iletmek için animasyon ve grafik tasarımı birleştiren bir alandır.
2. Ekranda durağan görünen bir yazının renk veya saydamlığının değişmesi, ne olarak kabul edilmektedir?
 - a) Algı karmaşıklığı olarak kabul edilir.
 - b) Teknik hata olarak kabul edilir.
 - c) Hareketsiz grafik olarak kabul edilir.
 - d) Hareketli grafik olarak kabul edilir.
 - e) 3 boyutlu olarak kabul edilir.
3. Tarihin ilk dönemlerinden kalmış çok bacaklı hayvan resimleri günümüzün hangi tasarım alanını çağrıştırmaktadır?
 - a) Korkmuş bir hayvanı çağrıştırmaktadır.
 - b) Çift başlı kartalları çağrıştırmaktadır.
 - c) İnsanların avlamak üzere tercih ettikleri hayvanları çağrıştırmaktadır.
 - d) Renkli fotoğrafları çağrıştırmaktadır.
 - e) Hareketli görüntüyü çağrıştırmaktadır.
4. Dairesel mekanizmada iç içe olan iki diskin aynı yönde birlikte döndürülmesi ve ayna tutulmasıyla görüntülerin hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlayan aracın adı nedir?
 - a) Phenakistoscope
 - b) Zoetrope
 - c) Thaumatrope
 - d) Praxinoscope
 - e) Flipbook

5. Aşağıdakilerden hangisi hareketli grafik ürünlerin kullanım alanı değildir?
 - a) Bilgisayar ve konsol oyunları
 - b) Basılı yayınlar
 - c) Sinema
 - d) Televizyon
 - e) Web siteleri
6. İnsanlığın hayatına girmiş olan akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz uzaktan veri aktarımını sağlayabilen teknolojik aletler hangi kapsamda değerlendirilmektedir?
 - a) Yeni medya
 - b) Medya
 - c) Çoklu ortam
 - d) Yeni teknoloji
 - e) Multimedya
7. Aşağıdakilerden hangisi hareketli grafiği oluşturan unsurlardan değildir?
 - a) Görüntü
 - b) Tipografi
 - c) Duygu
 - d) Zaman
 - e) Kurgu
8. Aşağıdaki tasarım programlarından hangisi ile hareketli grafik ürünü oluşturulamaz?
 - a) Adobe After Effect
 - b) Maxon Cinema 4D
 - c) Autodesk Maya
 - d) Corel Draw
 - e) Blender
9. “....., tasarım öğelerinin zaman içinde nasıl değişmesi gerektiğini gösteren önemli örnek noktalardır ve bu nedenle hareketli grafiklerin en önemli unsurlarından biridir.” Cümlesindeki boş alanı en doğru dolduracak seçenek hangisidir?
 - a) Zaman
 - b) Anahtar kareler
 - c) Değişim
 - d) Ses
 - e) Tipografi

10. İzleyiciye bir sahnenin perspektifinin görsel olarak anlatılması ve şekillendirilmesi amacıyla gerekli olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Işık
 - b) Odaklanma
 - c) Geniş açı
 - d) Dar açı
 - e) Kamera hareketliliği

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.e, 4.a, 5.b, 6.a, 7.c, 8.d, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Acar, A. (2015). Bir görsel iletişim alanı olarak film jeneriği. Yedi, Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, 14, 11-21.
- Akbulut, N. ve Balkaş, E. (2007). Televizyon Reklam Filmi Yapımı. İstanbul: Beta.
- Crook, I., Beare, P. (2016). Motion Graphics, Bloomsbury Publishing, UK
- Er, E. (2017). Reklam Filmciliğinde Yapım Sonrası Aşamada Kurgu ve Ses/Müzik Tasarımı. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 512-528.
- Frantz, M. (2003). Changing over time: The future of motion graphics. 29 Haziran 2022 tarihinde <https://benjaminhallwriting.wordpress.com/2014/10/28/changing-over-time-the-future-of-motion-graphics/> adresinden erişildi.
- Gallagher, R., Paldy, A. M. (2006). Exploring Motion Graphics. Thomson Delmar Learning. New York: Clifton Park. 01 Temmuz 2022 <https://archive.org/details/exploringmotiong0000gall/mode/2up?view=theater> adresinden erişildi.
- Krasner, J. (2008). Motion Graphic Design, Applied History and Aesthetics. Focal Press. <https://epdf.pub/motion-graphic-design-applied-history-and-aesthetics-2ndedition.html>
- Krasner, J. (2013). Motion Graphic Design, Applied History and Aesthetics. UK: Focal Press. New York.
- Manovich, L. (2006). After effects, or velvet revolution. (2020, October 15). Retrieved from: <http://manovich.net/index.php/projects/after-effects-part-1>.
- Mercin, L. (2021). Sanat alanları ile A'dan Z'ye sanat. Sanat ve grafik. Ed. Fahrettin Geçen ve Ahmet Aytaç. ISBN: 978-625-8002-59-1. İstanbul: Gece Kitaplığı
- Sandhaus, L. (2006), Los Angeles in Motion: A Beginner's Guide from Yesterday to Tomorrow. SEG Design Jurnal, 11. 30 Haziran 2022 tarihinde <http://www.lsd-studio.net/writing/ainmotion/index.php> adresinden erişildi.
- Torun, İ. (2014). Hareketli ortamlarda tipografik rezonans (Sanatta Yeterlik Tezi). Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
- Webster, C. (2005). Animation: The Mechanics of Motion. ABD: Focal Press.
- İnternet 1: 02 Temmuz 2022 tarihinde Key Moments in Graphic Design History (lifewire.com) ve Animation and Graphic Narration in the Aurignacian (openedition.org) adresinden erişilmiştir.
- İnternet 2: 02 Temmuz 2022 tarihinde (21) Pinterest adresinden erişildi.

İnternet 3: 02 Temmuz 2022 tarihinde MKG Collection Online | Castellani-Maler | Tyrrhenische Amphora (Tötung der Niobiden / Herakles und Nessos) (mkg-hamburg.de) adresinden erişildi.

İnternet 4: 04 Temmuz 2022 tarihinde The evolution of animation - a timeline - Fudge Animation adresinden erişildi.

İnternet 5: 04 Temmuz 2022 tarihinde MA Animation (Nicholas Mckay): IDENTs - Research (1982 - 1996) (macnimation.blogspot.com) adresinden erişildi.

İnternet 6: 04 Temmuz 2022 tarihinde Interface Design in Vanquish | PlatinumGames Official Blog adresinden erişildi.

İnternet 7: 05 Temmuz 2022 tarihinde GMK 39. Grafik Tasarım Sergisi Ödül Töreni Teaser on Vimeo adresinden erişildi.

İnternet 8: 06 Temmuz 2022 tarihinde What is a Key Frame? (computerhope.com) adresinden erişilmiştir.

İnternet 9: 08 Temmuz 2022 tarihinde Flash 1 (austincc.edu) adresinden erişilmiştir.

İnternet 10: 08 Temmuz 2022 tarihinde Harmony 16.0 Premium Documentation: About Using Onion Skin in Cut-out Animation (toonboom.com) adresinden erişilmiştir.

İnternet 9: 06 Temmuz 2022 tarihinde <http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23571?show=full> adresinden erişilmiştir.

İnternet 10: 07 Temmuz 2022 tarihinde <https://quynhtrangpham.com/3d-after-effects/> adresinden erişilmiştir.